

Étude Comparative et Analyse de Sensibilité des Algorithmes de Hachage Perceptuel

Emmanuel SININI et Fatima-Zahra RHOULAM

11 May 2026

Résumé

Ce rapport présente une analyse systématique de la robustesse de cinq algorithmes de hachage perceptuel (aHash, dHash, pHash, wHash, colorHash) face à différentes attaques numériques (compression, redimensionnement, flou, occlusion). L'étude s'appuie sur la distance de Hamming brute et évalue l'impact des paramètres internes de chaque algorithme ainsi que leur sensibilité selon différentes catégories d'images.

1. 1. Périmètre et Environnement d'Évaluation

Afin de garantir la validité statistique de nos résultats et d'identifier avec précision l'origine des vulnérabilités algorithmiques, notre analyse s'appuie sur une matrice de tests exhaustive.

1. Volume Global des Données

- **Comparaisons totales** : 321 600 observations
- **Algorithmes évalués (5)** : pHash, aHash, dHash, colorHash, wHash
- **Catégories sémantiques (8)** : faces, landscapes, logos, cars, animals, art, documents, medical

2. Matrice des Altérations (Scénarios d'attaque)

- **Compression JPEG** (5 niveaux) : 10, 25, 50, 75, 90
- **Redimensionnement / Resize** (3 niveaux) : 50, 75, 90
- **Réduction de qualité / Downscale** (3 niveaux) : 50, 75, 90
- **Occlusion** (4 niveaux) : 10, 25, 50, 75

2. 2. Analyse Sémantique et Distribution des Erreurs

Afin de comprendre le comportement intrinsèque de chaque algorithme, nous analysons la distribution de la distance de Hamming en fonction de la catégorie sémantique de l'image. L'utilisation de diagrammes en violon permet de visualiser la densité réelle des erreurs et d'isoler l'origine des valeurs aberrantes.

2.1. 2.1. Comportement des Algorithmes Spatiaux

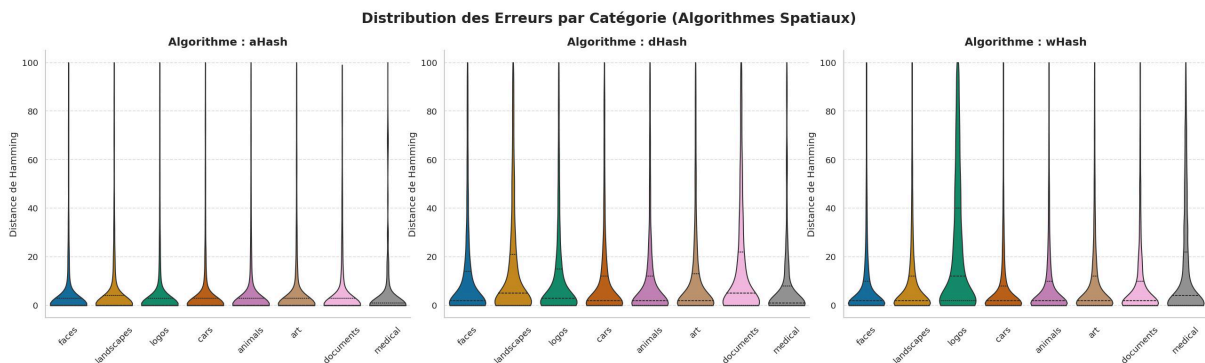


Fig. 1. – Distribution des erreurs par catégorie pour les algorithmes spatiaux (aHash, dHash, wHash).

Analyse et interprétation :

- **Robustesse nominale :** La base élargie des violons au niveau zéro démontre que la majorité des attaques (compressions légères, redimensionnements) n'impactent pas l'empreinte spatiale.
- **Origine des valeurs extrêmes :** Les « queues » étirées verticalement (jusqu'à une distance de 100) ne sont pas des anomalies statistiques, mais traduisent le point de rupture des algorithmes face aux attaques destructrices (notamment l'occlusion massive).
- **Biais catégoriel :** On observe une asymétrie marquée pour les catégories **logos** et **documents**, particulièrement visible sous **wHash** et **dHash** (les quartiles sont plus élevés). Ces images synthétiques, riches en contrastes nets et hautes fréquences, voient leur intégrité spatiale lourdement altérée par les filtres de transformation, provoquant une faille systématique. À l'inverse, les images naturelles (**faces**, **medical**) bénéficient d'une grande résilience.

2.2. 2.2. Comportement des Algorithmes Fréquentiels et Chromatiques

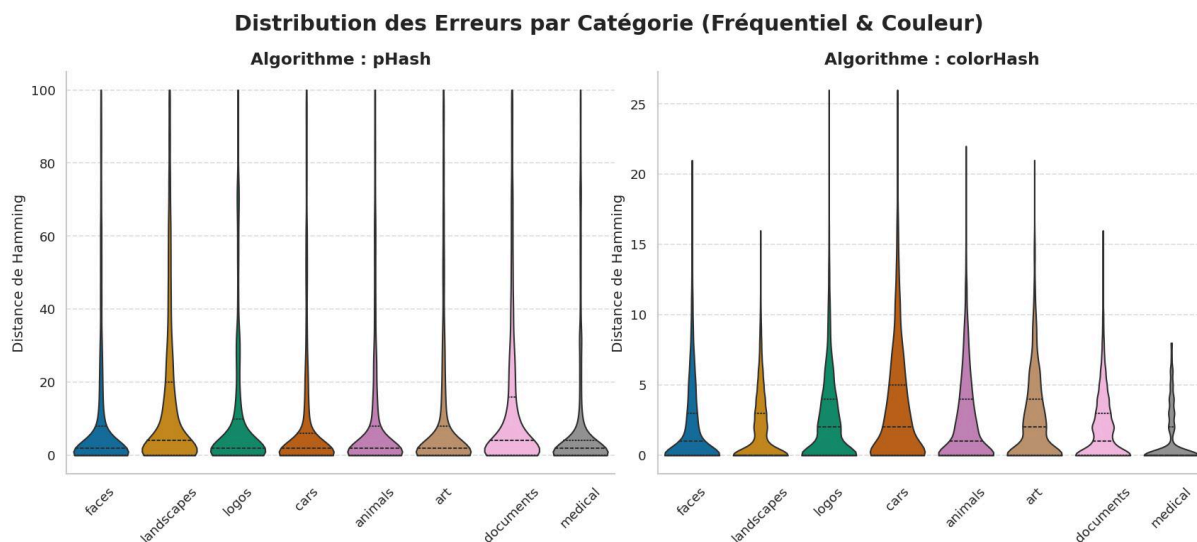


Fig. 2. – Distribution des erreurs pour l’approche fréquentielle (pHash) et chromatique (colorHash).

Analyse et interprétation :

- **Stabilité de l’espace fréquentiel :** Le pHash affiche une constance remarquable. Les distributions sont extrêmement resserrées autour de zéro, indépendamment de la catégorie de l’image. Cela prouve que le passage par la transformée en cosinus discrète (DCT) immunise l’algorithme contre les micro-variations spatiales qui affectaient dHash et wHash.
- **Sensibilité chromatique :** L’algorithme colorHash présente un profil de vulnérabilité distinct. Les distributions sont plus étalées (médianes décollées de zéro), en particulier pour les catégories à forte variance colorimétrique (cars, art). Ceci valide le fait que toute attaque modifiant l’histogramme des couleurs (comme une forte compression JPEG) perturbe la signature chromatique, là où les structures géométriques restent intactes.

3. 3. Sensibilité par Type et Intensité de Modification

Cette section évalue l'impact spécifique de chaque vecteur d'attaque et son évolution en fonction de l'intensité, afin de déterminer les points de rupture structurels des algorithmes.

3.1. 3.1. Impact des Altérations Globales (Compression et Baisse de Résolution)

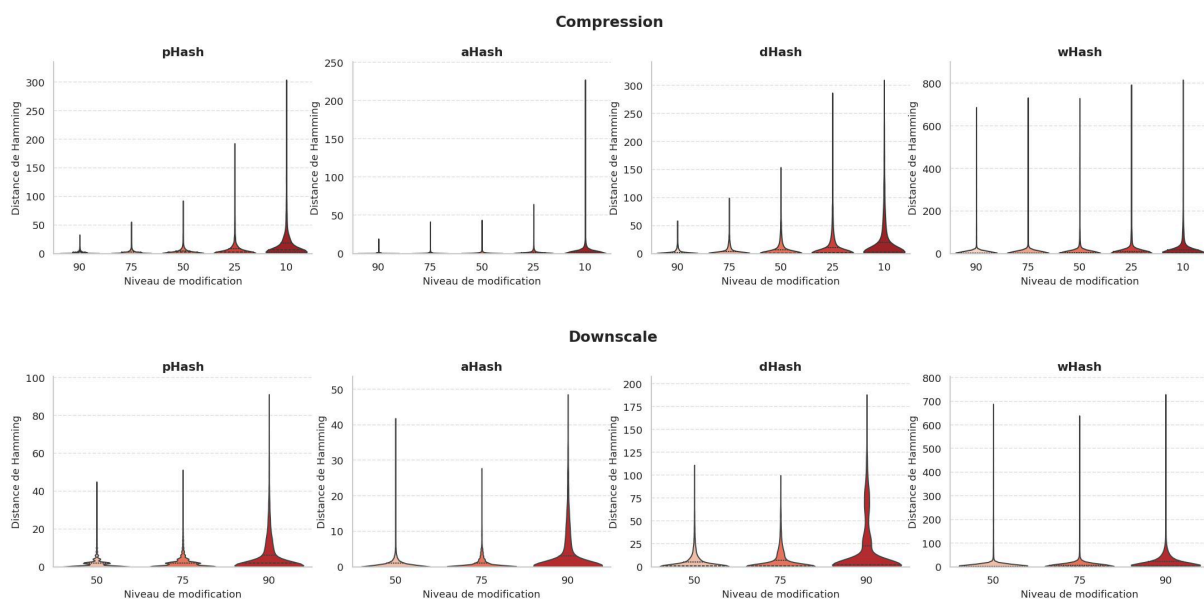


Fig. 3. – Évolution des erreurs face à la Compression JPEG et au Downscale.

Analyse et interprétation :

- **Résilience par filtrage passe-bas :** La Compression et le Downscale agissent de manière similaire en détruisant les détails (hautes fréquences). Les algorithmes pHash et aHash y sont intrinsèquement immunisés, car ils réduisent mathématiquement l'image à ses composantes basse fréquence lors du hachage.
- **L'effet de seuil de rupture :** L'erreur n'évolue pas de manière linéaire. On observe une excellente stabilité jusqu'à un point de rupture critique (ex: Compression de niveau 10 ou Downscale à 50%), où la perte d'information devient trop sévère et provoque un étirement soudain des distributions vers le haut.

3.2. 3.2. Impact des Altérations Structurelles (Redimensionnement et Occlusion)

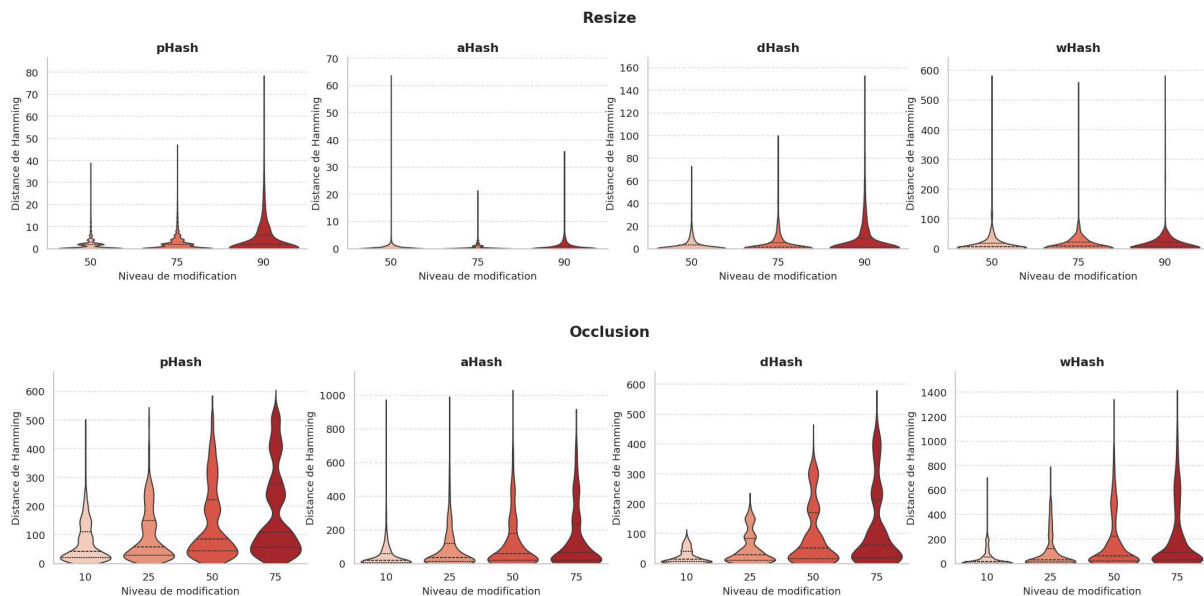


Fig. 4. – Évolution des erreurs face au Redimensionnement (Resize) et à l'Occlusion.

Analyse et interprétation :

- **Stabilité géométrique (Resize) :** Le redimensionnement conserve la disposition relative des pixels. Les algorithmes spatiaux, en particulier le **dHash** qui évalue les gradients adjacents, supportent remarquablement bien cette transformation. L'erreur reste très faible même lors d'une réduction drastique de l'image à 50%.
- **Vulnérabilité critique et proportionnelle (Occlusion) :** Contrairement aux autres attaques, l'Occlusion génère une dégradation directement corrélée à la surface masquée. L'étirement graduel des violons (de 10% à 75%) confirme que la perte de données spatiales brutes constitue la faille universelle des systèmes de hachage perceptuel, capable de tromper aussi bien les approches spatiales que fréquentielles.

4. 4. Cartographie Multidimensionnelle des Vulnérabilités

Pour neutraliser le bruit des valeurs aberrantes extrêmes et identifier les failles systématiques, nous utilisons une carte de chaleur (Heatmap) basée sur la distance de Hamming médiane pour chaque croisement d'algorithme, de catégorie et d'attaque.

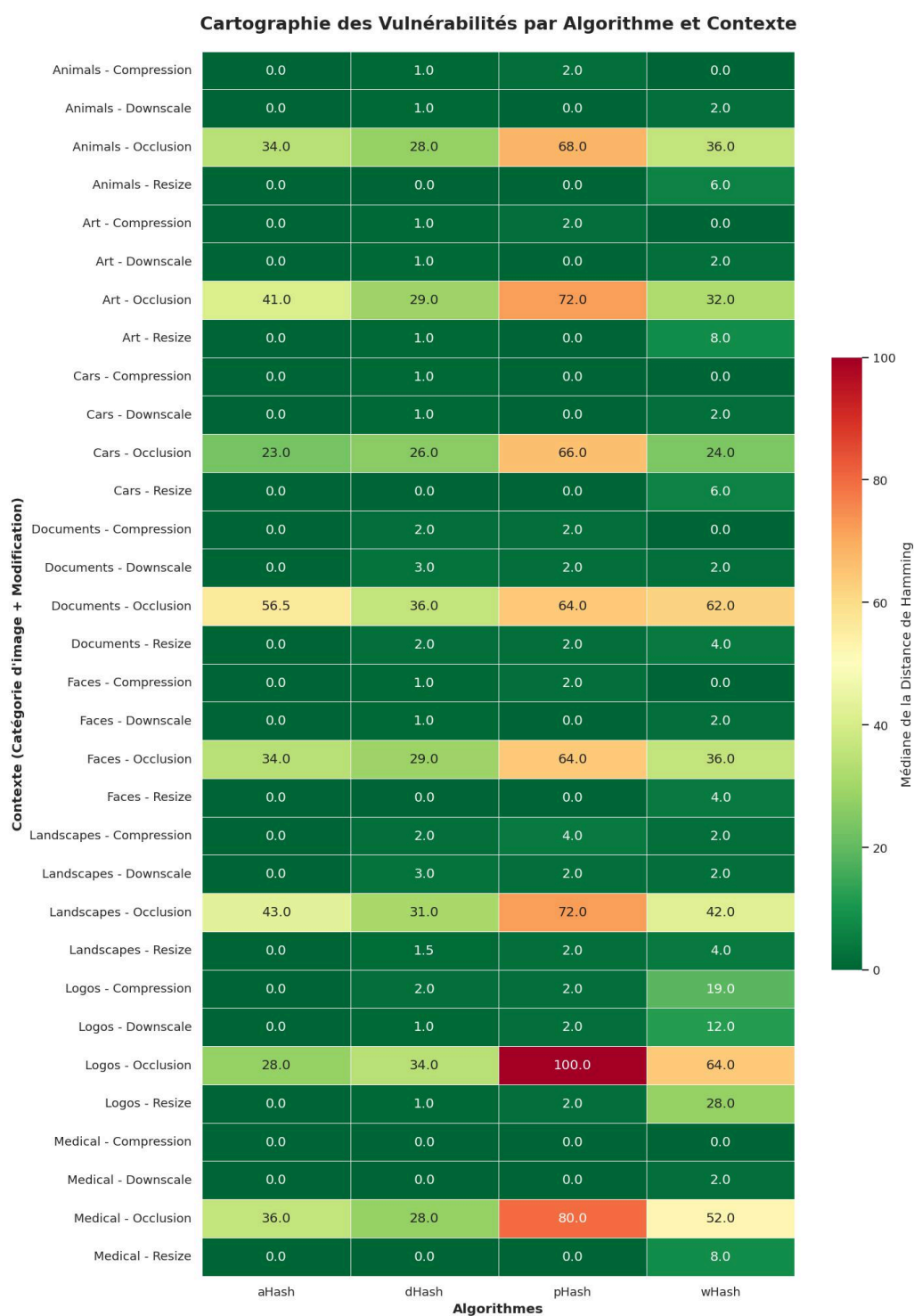


Fig. 5. – Heatmap divergente des distances médianes (Vert = Invariance, Rouge = Défaillance critique).

Analyse et interprétation :

- **Validation de l'immunité globale :** La prédominance du vert foncé (médiane à 0.0) confirme que les algorithmes aHash et dHash filtrent parfaitement les attaques basiques (Compression, Resize) sur la quasi-totalité des sémantiques visuelles.

- **La faille structurelle de wHash face au synthétique :** Bien que globalement stable, wHash révèle une vulnérabilité ciblée sur la catégorie **Logos**. Même face à une simple compression (19.0) ou un redimensionnement (28.0), sa médiane d'erreur augmente. La transformée en ondelettes discrète (DWT) peine à conserver la signature des contours nets et artificiels lors du rééchantillonnage.
- **L'effondrement de pHash face à l'Occlusion :** Le pHash affiche des scores critiques en zone rouge (allant jusqu'à 100.0 pour les **Logos** occlus). Explication mathématique : le pHash s'appuie sur la transformée en cosinus discrète (DCT) qui évalue les fréquences globales de l'image. L'insertion d'un bloc noir massif détruit l'ensemble du spectre de fréquences, rendant l'algorithme totalement aveugle, contrairement aux algorithmes spatiaux (dHash, aHash) qui ne perdent que la zone physiquement masquée.

4.1. 5. Analyse de Sensibilité Paramétrique et Origine des Valeurs Extrêmes

Afin d'expliquer les distances de Hamming extrêmement élevées (parfois > 1000) observées dans nos précédentes distributions, nous avons mené une analyse de sensibilité sur le paramètre de résolution des empreintes (`hash_size`).

Méthodologie d'extraction : Les images originales de contrôle ont été exclues du jeu de données. Pour chaque combinaison d'algorithme, de taille d'empreinte et de type d'attaque, nous avons agrégé les données pour extraire la distance de Hamming maximale (`max`). Cette approche permet d'isoler le « pire scénario » (le point de rupture absolu) pour chaque configuration.

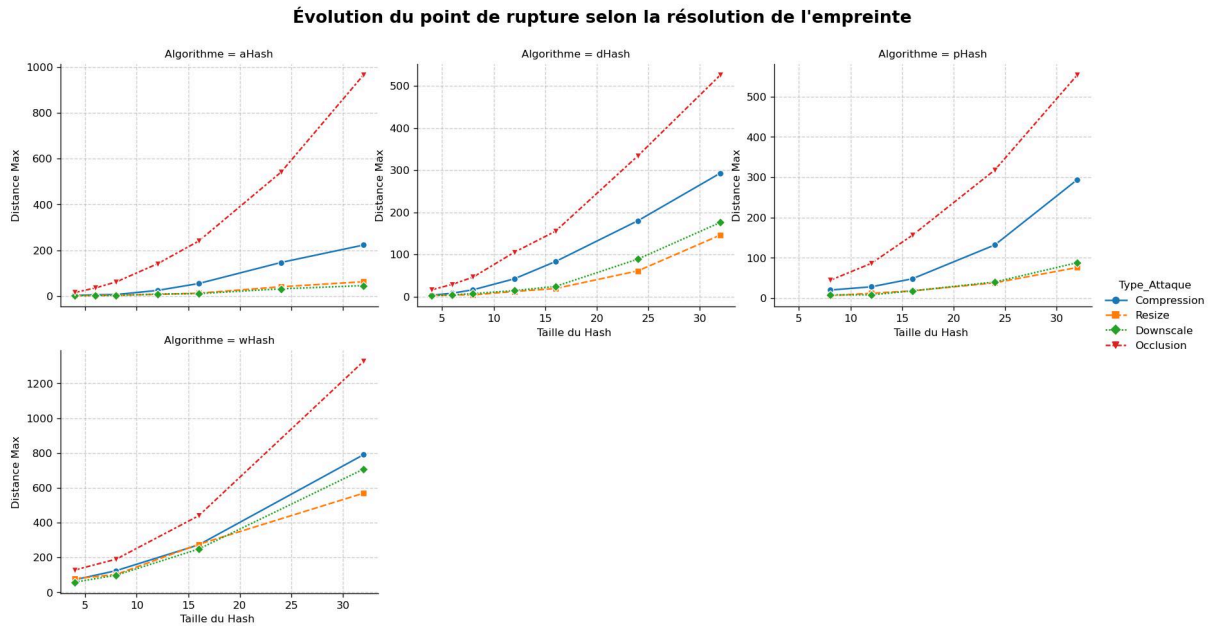


Fig. 6. – Évolution de l'erreur maximale selon la taille du hachage (Param_hash_size).

Analyse des profils de rupture :

- **Croissance quadratique** : L'explosion de l'erreur est un phénomène mécanique directement lié à la taille de l'empreinte. Pour `haar`, le seul mode dont le hash respecte strictement hash_size^2 , une empreinte à 8 génère 64 bits et une empreinte à 32 génère 1024 bits. L'échelle de l'erreur maximale potentielle croît donc de manière quadratique avec `hash_size`.
- **Sur-sensibilité à haute résolution** : L'augmentation du `hash_size` dégrade sévèrement la robustesse face aux attaques destructrices. L'Occlusion détruit un pourcentage fixe de l'image — sur une grande matrice encodant les micro-détails, cette perte se traduit par un effondrement total de la signature.
- **Impact sur les distributions globales** : Cette sensibilité aux paramètres élevés explique les longues « moustaches » étirées vers le haut observées dans nos diagrammes en violon (Niveau 1).

Algorithme	Taille (Hash)	Attaque	Dist. Max
wHash	32.0	Occlusion	1326.0
aHash	32.0	Occlusion	965.0
wHash	32.0	Compression	790.0
wHash	32.0	Downscale	707.0
wHash	32.0	Resize	569.0
pHash	32.0	Occlusion	554.0
aHash	24.0	Occlusion	541.0
dHash	32.0	Occlusion	526.0
wHash	16.0	Occlusion	439.0
dHash	24.0	Occlusion	334.0
pHash	24.0	Occlusion	318.0
pHash	32.0	Compression	294.0
dHash	32.0	Compression	293.0
wHash	16.0	Resize	275.0
wHash	16.0	Compression	272.0
wHash	16.0	Downscale	248.0
aHash	16.0	Occlusion	240.0
aHash	32.0	Compression	223.0
wHash	8.0	Occlusion	190.0
dHash	24.0	Compression	180.0
dHash	32.0	Downscale	176.0
pHash	16.0	Occlusion	156.0
dHash	16.0	Occlusion	155.0
aHash	24.0	Compression	147.0
dHash	32.0	Resize	146.0
aHash	12.0	Occlusion	141.0
pHash	24.0	Compression	132.0
wHash	4.0	Occlusion	128.0
wHash	8.0	Compression	124.0
dHash	12.0	Occlusion	105.0
wHash	8.0	Resize	102.0
wHash	8.0	Downscale	98.0
dHash	24.0	Downscale	89.0
pHash	32.0	Downscale	88.0
pHash	12.0	Occlusion	86.0
dHash	16.0	Compression	83.0
wHash	4.0	Resize	78.0
pHash	32.0	Resize	76.0
wHash	4.0	Compression	72.0
aHash	32.0	Resize	63.0
aHash	8.0	Occlusion	62.0
dHash	24.0	Resize	61.0
wHash	4.0	Downscale	58.0
aHash	16.0	Compression	55.0
pHash	16.0	Compression	48.0
dHash	8.0	Occlusion	46.0
aHash	32.0	Downscale	46.0
pHash	8.0	Occlusion	44.0
dHash	12.0	Compression	42.0
aHash	24.0	Resize	41.0

Fig. 7. – Extrait du Top 50 des configurations présentant les pires défaillances (Distances Max).

Le paradoxe de wHash et l'impact des Ondelettes (DWT) :

Le tableau révèle une apparente aberration : wHash avec `hash_size = 32` enregistre des distances de 1326 (db4) et 1323 (sym5), dépassant largement le théorique de $32 \times 32 = 1024$ bits. L'analyse du code source de la librairie `imagehash` (fonction `whash`) révèle le mécanisme exact.

Mécanisme réel : `hash_size` ne fixe pas la taille du hash — il détermine le **nombre de niveaux de décomposition** DWT appliqués, selon :

$$\text{dwt_level} = \log_2(\text{image_scale}) - \log_2(\text{hash_size})$$

où `image_scale` = *plus grande puissance de 2* $\leq \min(\text{largeur}, \text{hauteur})$ de l'image

La fonction `pywt.wavedec2` est ensuite appliquée sur `dwt_level` niveaux. À chaque niveau, la dimension de la sous-bande LL évolue selon :

$$\text{dim}_{\text{niveau suivant}} = \left\lfloor \frac{\text{dim}_{\text{actuelle}} + L - 1}{2} \right\rfloor$$

La sous-bande LL finale constitue **intégralement** le hash — sans aucune troncature. Avec `haar` ($L = 2$), chaque niveau divise exactement par 2 et on obtient pile `hash_size`² bits. Avec `sym5` ($L = 10$) ou `db4` ($L = 8$), le padding du filtre produit une sous-bande légèrement plus grande à chaque niveau, et l'effet s'accumule.

Exemple concret pour une image 256×256, `hash_size` = 32, mode `sym5` ($L = 10$) :

$$\begin{array}{lll} \text{image_scale} = 256 & \rightarrow & \text{dwt_level} = \log_2(256) - \log_2(32) = 3 \\ \text{Niveau 1 :} & \rightarrow & \left\lfloor \frac{256+9}{2} \right\rfloor = 132 \\ \text{Niveau 2 :} & \rightarrow & \left\lfloor \frac{132+9}{2} \right\rfloor = 70 \\ \text{Niveau 3 :} & \rightarrow & \left\lfloor \frac{70+9}{2} \right\rfloor = 39 \\ \text{Hash final :} & \rightarrow & 39 \times 39 = \mathbf{1521 \text{ bits}} \end{array}$$

La preuve expérimentale, obtenue en mesurant directement `h.hash.flatten().size` pour chaque configuration, confirme ces valeurs :

hash_size	Ondelette	L	hash_size ² (théorique)	Bits réels (mesuré)
4	haar	2	16	16
4	db4	8	16	100
4	sym5	10	16	144
4	coif1	6	16	64
8	haar	2	64	64
8	sym5	10	64	256
16	haar	2	256	256
16	sym5	10	256	576
32	haar	2	1024	1024
32	db4	8	1024	1444
32	sym5	10	1024	1521
32	coif1	6	1024	1296

Tableau 1. – Taille réelle des empreintes wHash mesurée expérimentalement via

`h.hash.flatten().size`. haar est le seul mode respectant `hash_size2`.

La distance de 1326 pour db4 / `hash_size` = 32 est donc parfaitement cohérente : avec 1444 bits réels, une occlusion à 75% peut altérer jusqu'à 1083 bits, et les cas extrêmes de notre dataset atteignent 1326. La chaîne causale complète :

`hash_size` → `dwt_level` → accumulation du padding sur N niveaux → `bits_réels`
→ `dist_Hamming_max`

Cette découverte invalide toute comparaison directe des distances brutes entre ondelettes : haar et sym5 à `hash_size` = 32 n'encodent pas le même volume d'information (1024 vs 1521 bits), rendant leurs distances de Hamming absolues structurellement incommensurables.